

Gruppenaufgabe 1:

Kapazitätsplanung

Szenario

Die «SwissLogistics AG» betreibt ein schweizweit tätiges Logistiknetzwerk. Durch die Digitalisierung der Lieferketten und den Einsatz von hochauflösenden Kameras in den Verteilzentren ist das Datenvolumen auf aktuell 120 TB (Netto-Produktivdaten) angestiegen. Die Geschäftsleitung erwartet für die nächsten drei Jahre ein jährliches Datenwachstum von 20 %. Als neu engagiertes IT-Consulting-Team müssen Sie die notwendige Backup-Speicherkapazität für die nächsten drei Jahre berechnen.

Lernziele

Nach Bearbeitung dieser Aufgabe können Sie:

- Die zukünftige Nettokapazität basierend auf Wachstumsraten mathematisch herleiten.
- Den Einfluss von Deduplizierungsraten auf den physischen Speicherbedarf bewerten.
- Eine fundierte Empfehlung für die Brutto-Dimensionierung unter Berücksichtigung von Overheads abgeben.

Arbeitsauftrag

Berechnen Sie den Speicherbedarf für das Ende von Jahr 3 unter folgenden Annahmen: 120 TB Startvolumen, 20 % Wachstum p.a., Deduplizierungsrate 4:1 (75 % Reduktion). Berücksichtigen Sie eine Retention von 30 Tagen (Daily) und 12 Monaten (Full) sowie einen System-Overhead von 20 %.

Ergebnis

Erstellen Sie eine Übersichtstabelle mit den jährlichen Kapazitätsbedarfen und verfassen Sie eine kurze Begründung für die gewählte Reservekapazität.

Musterlösung A | Gruppenaufgabe 1

Ansatz: Strukturiert-analytisch

1. Basiskalkulation der Primärdaten

Zuerst berechnen wir das Wachstum der produktiven Daten über den Planungszeitraum von drei Jahren.

- Jahr 0: 120 TB
- Jahr 1: $120 \text{ TB} * 1.2 = 144 \text{ TB}$
- Jahr 2: $144 \text{ TB} * 1.2 = 172.8 \text{ TB}$
- Jahr 3: $172.8 \text{ TB} * 1.2 = 207.36 \text{ TB}$

2. Ermittlung des logischen Backup-Volumens

Das Backup-Volumen setzt sich aus den Full-Backups (Monatlich) und den inkrementellen Backups (Täglich) zusammen.

- **Full-Backups (12 Monate):** Im schlimmsten Fall (Ende Jahr 3) halten wir 12 monatliche Full-Backups vor. Da wir vereinfacht mit dem Endstand rechnen: $12 * 207.36 \text{ TB} = 2'488.32 \text{ TB}$.
- **Daily Backups (30 Tage):** Bei einer angenommenen Change-Rate von 5% pro Tag: $30 \text{ Tage} * (207.36 \text{ TB} * 0.05) = 311.04 \text{ TB}$.
- **Gesamt logisch:** $2'799.36 \text{ TB}$.

3. Anwendung der Datenreduktion (Deduplizierung 4:1)

Durch die Deduplizierung wird nur ein Viertel des logischen Volumens physisch belegt.

- Physischer Bedarf: $2'799.36 \text{ TB} / 4 = \mathbf{699.84 \text{ TB}}$.

4. Dimensionierung inkl. Overheads

Ein Backup-System sollte nie zu 100% gefüllt werden. Wir addieren 20% Overhead für Dateisysteme, Indizes und Performance-Reserven.

- Ziel-Kapazität: $699.84 \text{ TB} * 1.2 = \mathbf{839.81 \text{ TB}}$.

5. Empfehlung

Die SwissLogistics AG sollte ein System mit mindestens 850 TB nutzbarem Speicher (Nettokapazität) beschaffen. Um auf unvorhergesehenes Wachstum zu reagieren, wird eine Brutto-Kapazität (inkl. Raid-Schutz) von ca. 1.1 PB empfohlen.

Musterlösung B | Gruppenaufgabe 1

Ansatz: Praxisnah-narrativ

Einleitung: Die Realität des Wachstums

Bei der SwissLogistics AG stehen wir vor der Herausforderung, dass die IT-Infrastruktur mit dem

massiven Zuwachs an Videodaten Schritt halten muss. 120 TB klingen heute viel, sind aber in drei Jahren bereits über 200 TB. Das Problem ist nicht das Speichern der aktuellen Daten, sondern die Historie (Retention).

Die Strategie: Warum Deduplizierung lebensnotwendig ist

Wenn wir 12 Monate lang Full-Backups aufbewahren, hätten wir ohne Deduplizierung fast 3 Petabyte an Daten. Das wäre finanziell und ökologisch Wahnsinn. Wir setzen voll auf eine Appliance, die Datenströme in Echtzeit analysiert. Wir gehen von einer Rate von 4:1 aus. Das bedeutet, wir speichern nur jeden vierten Block wirklich ab. Das reduziert unseren Platzbedarf auf ca. 700 TB.

Der Faktor "Sicherheit und Luft"

Warum schlagen wir einen Puffer von 20% vor? In der Praxis sehen wir oft, dass Backup-Jobs fehlschlagen, wenn der Speicherplatz unter 10% fällt, weil das Dateisystem keine freien Blöcke mehr für die Metadaten findet. Zudem wollen wir bei SwissLogistics verhindern, dass wir in zwei Jahren bereits wieder neue Hardware kaufen müssen.

Fazit

Wir planen für das Jahr 3 einen Bedarf von rund 840 TB ein. Wir empfehlen der Geschäftsleitung, eine modulare Lösung zu kaufen, bei der man einfach weitere Festplatten-Einschübe (Shelfs) hinzufügen kann, falls das Video-Archiv noch schneller wächst als die prognostizierten 20%.